EMS組態

ONTAP 9

NetApp
May 20, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/error-messages/index.html on May 20, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

EMS組態 1
EMS組態總覽 1
使用System Manager設定EMS事件通知和篩選器 1
使用CLI設定EMS事件通知 4
更新過時的EMS事件對應 9

EMS組態

EMS組態總覽

您可以快速設定ONTAP 支援功能、將重要的EMS（事件管理系統）事件通知直接傳送至電子郵件地址、syslog伺服器、簡易管理網路傳輸協定（SNMP）traphost或REST API伺服器、以便立即通知您需要立即注意的系統問題。

若要監控系統中最重要的活動、您必須監控重要的EMS事件。

由於預設不會啟用重要事件通知、因此您必須設定EMS將通知傳送至電子郵件地址、syslog伺服器、SNMP traphost或REST API伺服器。

如果符合下列條件、請針對重要事件設定EMS事件通知：

- 您正在實作下列其中一種案例：
  - 您正在設定執行ONTAP 不設定EMS 9的全新系統。
  - 您現有的系統執行ONTAP 的是無法設定EMS的版本、
  - 您正在升級ONTAP 至未設定EMS的更新至更新版。
  - 您剛完成Data ONTAP 從以7-Mode運作的VMware移轉至ONTAP VMware 9。
- 您想要使用最佳實務做法、而非探索每個可用選項。
- 您不想閱讀許多概念背景。

您可以在本頁的「更多資源」下找到EMS事件目錄： "產品庫ONTAP"。請參閱 將舊版事件路由型路由傳送轉換成事件通知 如需如何執行通知型模型轉換的詳細資訊、

使用System Manager設定EMS事件通知和篩選器

您可以使用System Manager來設定事件管理系統（EMS）傳送事件通知的方式、以便在系統問題需要您立即注意時通知您。

版本ONTAP	有了System Manager、您可以…
零點9.10.1 ONTAP	設定電子郵件地址、syslog伺服器、REST API用戶端（Webhooks）、以及SNMP traphosts。
零點9.7至9.10.0 ONTAP	僅設定SNMP traphosts。您可以使用ONTAP CLI設定其他EMS目的地。請參閱 "EMS組態總覽"。

您可以執行下列程序：

- [add-ems-destination]
- [create-ems-filter]
- [edit-ems-destination]

- [edit-ems-filter]
- [delete-ems-destination]
- [delete-ems-filter]

相關資訊

- "EMS活動目錄"
- "使用CLI設定SNMP traphosts以接收事件通知"

新增EMS事件通知目的地

您可以使用System Manager來指定要將EMS訊息傳送到何處。

步驟

1. 按一下*叢集>設定*。
2. 在*通知管理*區段中、按一下 ⋮，然後單擊*查看事件目的地*。
3. 在*通知管理*頁面上、選取*事件目的地*索引標籤。
4. 按一下 + Add 。
5. 指定名稱、EMS目的地類型及篩選條件。

   如有需要、您可以新增篩選條件。按一下「新增事件篩選器」。

6. 視您選取的EMS目的地類型而定、請指定下列項目：

若要設定…	指定或選取…
SNMP traphost	• TrapHost名稱
電子郵件 （從9.10.1開始）	• 目的地電子郵件地址 • 郵件伺服器 • 寄件者電子郵件地址
系統記錄伺服器 （從9.10.1開始）	• 伺服器的主機名稱或IP位址
Webhook （從9.10.1開始）	• Webhook URL • 用戶端驗證（選取此選項以指定用戶端憑證）

建立新的EMS事件通知篩選器

從ONTAP 《E59.10.1》開始、您可以使用System Manager定義新的自訂篩選條件、以指定處理EMS通知的規則。

步驟

1. 按一下*叢集>設定*。
2. 在*通知管理*區段中、按一下 ⋮，然後單擊*查看事件目的地*。
3. 在「通知管理」頁面上、選取「事件篩選器」索引標籤。
4. 按一下 + Add 。
5. 指定名稱、然後選取是要從現有事件篩選器複製規則、還是要新增規則。
6. 視您的選擇而定、請執行下列步驟：

如果您選擇……	然後執行下列步驟…
從現有事件篩選器複製規則	1. 選取現有的事件篩選器。 2. 修改現有規則。 3. 如有需要、請按一下以新增其他規則 + Add 。
新增規則	指定每個新規則的類型、名稱模式、嚴重性及SNMP設陷類型。

編輯EMS事件通知目的地

從ONTAP 版本支援的版本起、您可以使用System Manager來變更事件通知目的地資訊。

步驟

1. 按一下*叢集>設定*。
2. 在*通知管理*區段中、按一下 ⋮，然後單擊*查看事件目的地*。
3. 在*通知管理*頁面上、選取*事件目的地*索引標籤。
4. 在事件目的地名稱旁、按一下 ⋮，然後單擊*編輯*。
5. 修改事件目的地資訊、然後按一下「儲存」。

編輯EMS事件通知篩選器

從ONTAP 功能更新至功能更新至功能更新、您可以使用System Manager修改自訂的篩選條件、以變更事件通知的處理方式。

> 您無法修改系統定義的篩選條件。

步驟

1. 按一下*叢集>設定*。
2. 在*通知管理*區段中、按一下 ⋮，然後單擊*查看事件目的地*。
3. 在「通知管理」頁面上、選取「事件篩選器」索引標籤。
4. 在事件篩選器名稱旁、按一下 ⋮，然後單擊*編輯*。
5. 修改事件篩選器資訊、然後按一下「儲存」。

刪除EMS事件通知目的地

從ONTAP 《支援範本》（《支援範本》）9.10.1開始、您可以使用System Manager刪除EMS事件通知目的地。

> 您無法刪除SNMP目的地。

步驟

1. 按一下*叢集>設定*。
2. 在*通知管理*區段中、按一下 ⋮，然後單擊*查看事件目的地*。
3. 在*通知管理*頁面上、選取*事件目的地*索引標籤。
4. 在事件目的地名稱旁、按一下 ⋮，然後單擊*刪除*。

刪除EMS事件通知篩選器

從《軟件及應用程式》（2019）9.10.1開始ONTAP 、您可以使用System Manager刪除自訂的篩選條件。

> 您無法刪除系統定義的篩選條件。

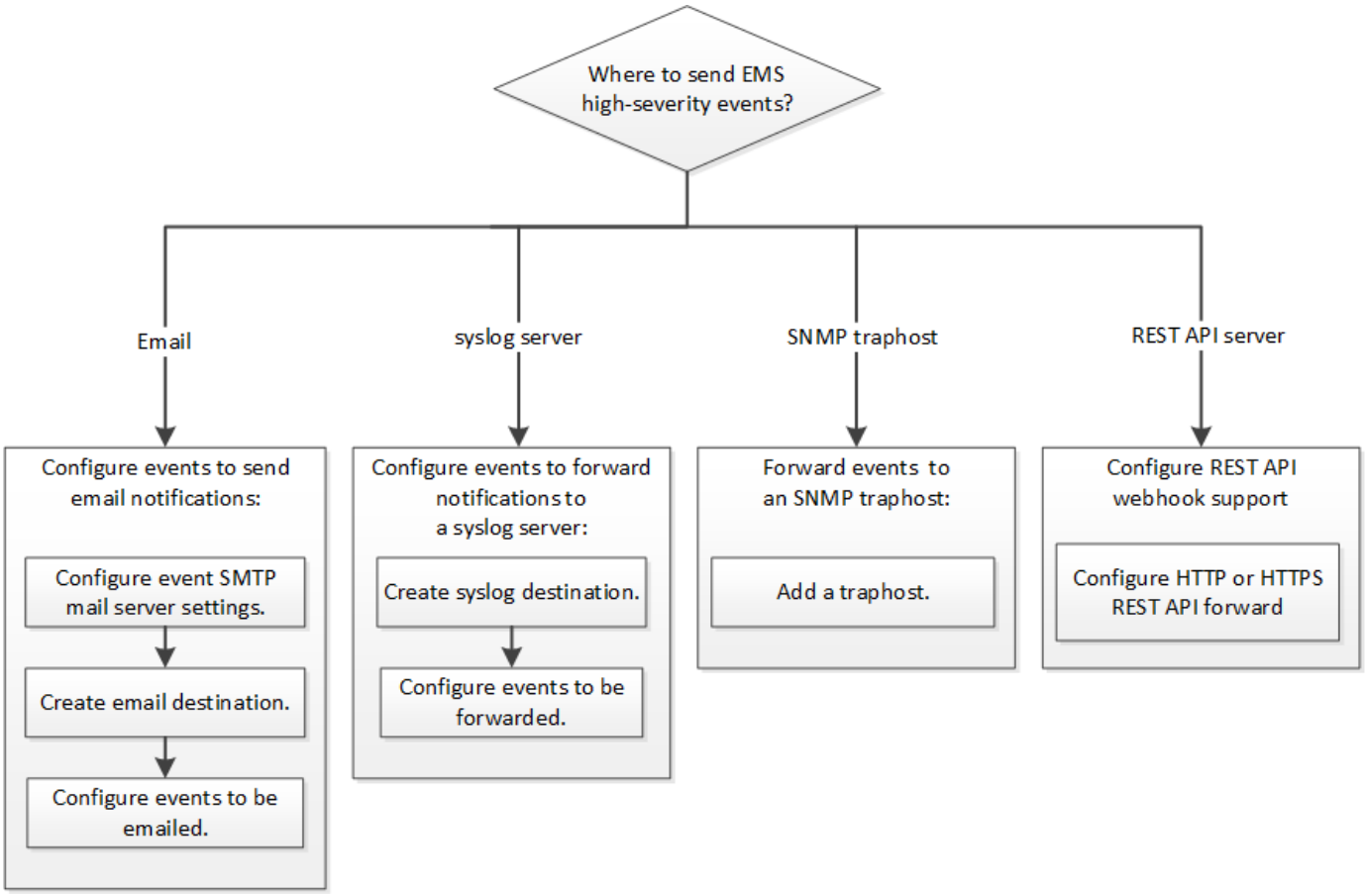
步驟

1. 按一下*叢集>設定*。
2. 在*通知管理*區段中、按一下 ⋮，然後單擊*查看事件目的地*。
3. 在「通知管理」頁面上、選取「事件篩選器」索引標籤。
4. 在事件篩選器名稱旁、按一下 ⋮，然後單擊*刪除*。

使用CLI設定EMS事件通知

EMS組態工作流程

您必須將重要的EMS事件通知設定為以電子郵件傳送、轉送至syslog伺服器、轉送至SNMP traphost、或轉送至REST API伺服器。這有助於您及時採取修正行動、避免系統中斷。



決定要傳送重要事件通知的位置

在設定重要的EMS事件通知之前、您必須決定是否要將通知傳送至電子郵件地址、syslog伺服器、SNMP traphost或REST API伺服器。

如果您的環境已包含syslog伺服器、可用來彙總來自其他系統（例如伺服器和應用程式）的記錄事件、那麼使用syslog伺服器也能更輕鬆地從儲存系統發出重要的事件通知。

如果您的環境尚未包含syslog伺服器、則使用電子郵件進行重要事件通知會更容易。

如果您已將事件通知轉送到SNMP traphost、則可能需要監控該traphost是否有重要事件。

選擇

- 設定EMS以傳送事件通知。

如果您需要…	請參閱此…
將重要事件通知傳送至電子郵件地址的EMS	設定重要的EMS事件以傳送電子郵件通知
EMS可將重要事件通知轉送至syslog伺服器	設定重要的EMS事件、將通知轉送到syslog伺服器
如果您想要EMS將事件通知轉送到SNMP traphost	設定SNMP traphosts以接收事件通知

如果您想要EMS將事件通知轉送到REST API伺服器	設定重要的EMS事件、將通知轉送至REST API伺服器

設定重要的EMS事件以傳送電子郵件通知

若要接收最重要事件的電子郵件通知、您必須將EMS設定為針對重要活動的事件傳送電子郵件訊息。

必須在叢集上設定DNS、才能解析電子郵件地址。

您可以在ONTAP 叢集執行時、在指令行輸入命令來執行此工作。

步驟

1. 設定事件的SMTP郵件伺服器設定：

   「事件組態修改-mail-server mailhost.ying_domain-mail-from cluster（從叢集管理@您的網域）」

2. 建立事件通知的電子郵件目的地：

   「活動通知目的地」會建立-name儲存設備管理員-emailying_email@yer_domain'

3. 設定重要事件以傳送電子郵件通知：

   「事件通知會建立-filter名稱Important事件-destinations儲存管理員」

設定重要的EMS事件、將通知轉送到syslog伺服器

若要在syslog伺服器上記錄最嚴重事件的通知、您必須將EMS設定為轉送重要活動訊號的事件通知。

必須在叢集上設定DNS、才能解析syslog伺服器名稱。

如果您的環境尚未包含用於事件通知的syslog伺服器、您必須先建立一個。如果您的環境中已包含用於記錄其他系統事件的syslog伺服器、您可能會想要使用該伺服器來處理重要的事件通知。

您可以在ONTAP 叢集執行時、在指令行輸入命令來執行此工作。

步驟

1. 建立重要事件的syslog伺服器目的地：

   「事件通知目的地」會建立名稱為「Syssyslog - EMS - syslog syslog - server -位址」

2. 設定重要事件以將通知轉送到syslog伺服器：

   「事件通知會建立-filter名稱Important事件-destinations syslog、EMS」

設定SNMP traphosts以接收事件通知

若要在SNMP traphost上接收事件通知、您必須設定traphost。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 必須在叢集上啟用SNMP和SNMP設陷。

  SNMP和SNMP設陷預設為啟用。

- 必須在叢集上設定DNS、才能解析traphost名稱。

如果您尚未設定SNMP traphost來接收事件通知（SNMP設陷）、則必須新增一個。

您可以在ONTAP 叢集執行時、在指令行輸入命令來執行此工作。

步驟

1. 如果您的環境尚未設定SNMP traphost來接收事件通知、請新增一個：

   「System SNMP traphost add -對等 位址_SNMP_traphost_name_」

   SNMP預設支援的所有事件通知都會轉送到SNMP traphost。

設定重要的EMS事件、將通知轉送到Webhook應用程式

您可以設定ONTAP 將重要事件通知轉送至Webhook應用程式。所需的組態步驟取決於您選擇的安全性層級。

準備設定EMS事件轉送

在設定ONTAP 將事件通知轉送到Webhook應用程式之前、您應該考慮幾個概念和要求。

Webhook應用程式

您需要能夠接收ONTAP 不必要事件通知的Webhook應用程式。Webhook是使用者定義的回撥例行工作、可延伸執行遠端應用程式或伺服器的功能。Webhooks是由用戶端呼叫或啟動（本例ONTAP 為示例）、方法是將HTTP要求傳送至目的地URL。具體而言ONTAP 、將HTTP POST要求傳送至裝載Webhook應用程式的伺服器、以及以XML格式設定的事件通知詳細資料。

安全選項

視傳輸層安全性（TLS）傳輸協定的使用方式而定、有多種安全選項可供選擇。您選擇的選項會決定所需ONTAP 的功能組態。

TLS是一種在網際網路上廣泛使用的密碼編譯傳輸協定。它使用一或多個公開金鑰憑證來提供隱私、資料完整性和驗證。這些憑證由信任的憑證授權單位核發。

HTTP

您可以使用HTTP來傳輸事件通知。使用此組態時、連線不安全。不驗證不驗證ONTAP 客戶端和Webhook應用程式的身分。此外、網路流量並未加密或受到保護。請參閱 "設定Webhook目的地以使用HTTP" 以取得組

態詳細資料。

HTTPS

為了提高安全性、您可以在裝載Webhook例行工作的伺服器上安裝憑證。驗證Webhook應用程式伺服器及雙方身分的HTTPS傳輸協定、ONTAP 以確保網路流量的隱私性和完整性。請參閱 "設定Webhook目的地以使用HTTPS" 以取得組態詳細資料。

HTTPS搭配相互驗證

您可以在ONTAP 發出Webbook要求的系統上安裝用戶端憑證、進一步強化HTTPS安全性。除了驗證Webhook應用程式伺服器的身分、並保護網路流量之外、Webhook應用程式還會驗證該客戶端的身分。ONTAP ONTAP這種雙向對等驗證稱為「相互TLS」。請參閱 "設定Webhook目的地使用HTTPS進行相互驗證" 以取得組態詳細資料。

相關資訊

- "傳輸層安全性（TLS）傳輸協定1.3版"

設定**Webhook**目的地以使用**HTTP**

您可以設定ONTAP 使用HTTP將事件通知轉送至Webhook應用程式。這是最不安全的選項、但設定起來最簡單。

步驟

1. 建立一個新的目的地「REstapi-EMS（REstapi-EMS）」來接收事件：

   「事件通知目的地create -name restapi-EMS -REST -API-URL http://<webhook-application>`」

   在上述命令中、您必須使用* HTTP配置作為目的地。

2. 建立一個通知、將「重要事件（Important）”篩選器連結至「REstapi-EMS（REstapi-EMS）目的地：

   「事件通知會建立-filter名稱Important事件-destinations restapi-EMS」

設定**Webhook**目的地以使用**HTTPS**

您可以設定ONTAP 使用HTTPS將事件通知轉送至Webhook應用程式。使用伺服器憑證來確認Webhook應用程式的身分識別、以及保護網路流量。ONTAP

開始之前

- 為Webhook應用程式伺服器產生私密金鑰和憑證
- 讓root憑證可安裝在ONTAP 整個過程中

步驟

1. 在裝載Webhook應用程式的伺服器上安裝適當的伺服器私密金鑰和憑證。具體的組態步驟取決於伺服器。
2. 將伺服器根憑證安裝在ONTAP

   「安全憑證安裝類型：server、ca」

   命令會要求提供憑證。

3. 建立「REstapi-EMS（接收事件）目的地：

「事件通知目的地create -name restapi-EMS -REST -API-URL https://<webhook-application>`」

在上述命令中、您必須使用* HTTPS *配置作為目的地。

4. 建立通知、將「重要事件（Important）”篩選器連結至新的「REstapi-EMS（REstapi-EMS）目的地：

   「事件通知會建立-filter名稱Important事件-destinations restapi-EMS」

設定**Webhook**目的地使用**HTTPS**進行相互驗證

您可以設定ONTAP 將事件通知轉送至Webhook應用程式、使用HTTPS搭配相互驗證。使用此組態有兩個憑證。使用伺服器憑證來確認Webhook應用程式的身分、並保護網路流量。ONTAP此外、裝載Webhook的應用程式會使用用戶端憑證來確認ONTAP 該客戶端的身分。

您必須先執行下列步驟、才能設定ONTAP 使用功能：

- 為Webhook應用程式伺服器產生私密金鑰和憑證
- 讓root憑證可安裝在ONTAP 整個過程中
- 為ONTAP 該驗證用戶端產生私密金鑰和憑證

步驟

1. 執行工作的前兩個步驟 "設定Webhook目的地以使用HTTPS" 安裝伺服器憑證、ONTAP 以便驗證伺服器的身分。
2. 在Webhook應用程式中安裝適當的根和中繼憑證、以驗證用戶端憑證。
3. 將用戶端憑證安裝ONTAP 在下列項目中：

   「安全憑證安裝類型用戶端」

   命令會要求提供私密金鑰和憑證。

4. 建立「REstapi-EMS（接收事件）目的地：

   「事件通知目的地create -name restapi-EMS -rit-api-URL https://<webhook-application>-credite-authority <用戶端憑證的發行者>-credite-serial <用戶端憑證的序列>」

   在上述命令中、您必須使用* HTTPS *配置作為目的地。

5. 建立通知、將「重要事件（Important）”篩選器連結至新的「REstapi-EMS（REstapi-EMS）目的地：

   「事件通知會建立-filter名稱Important事件-destinations restapi-EMS」

更新過時的**EMS**事件對應

EMS事件對應模型

在版本不含故障碼的9.0之前ONTAP 、EMS事件只能根據事件名稱模式的相符結果對應至事件目的地。使用此模型的ONTAP 指令集（「EVENT destination'、「EVENT route'」）

仍可在ONTAP 最新版的版的更新版中使用、但ONTAP 從使用率為0的版本開始、這些指令集已被淘汰。

從功能區支援的9.0開始ONTAP 、ONTAP 最佳實務做法是使用「事件篩選器」、「事件通知」和「事件通知目的地」命令集、在多個欄位上執行模式比對、以更具擴充性的事件篩選器模式進行。

如果您使用過時的命令來設定EMS對應、您應該更新對應、以使用「事件篩選器」、「事件通知」和「事件通知目的地」命令集。

事件目的地有兩種類型：

1. 系統產生的目的地：有五個系統產生的事件目的地（預設為建立）
   - 《allevents》
   - "阿蘇"
   - 《批評》
   - 《尋呼機》
   - 《traphost》

     某些系統產生的目的地是為了特殊目的而設計。例如、asup目的地會將CallHome.*事件路由到AutoSupport 位在畫面上的這個動作模組ONTAP 、以產生AutoSupport 各種訊息。
2. 使用者建立的目的地：這些是使用「事件目的地建立」命令手動建立的。

```
cluster-1::event*> destination show
                                                                    Hide
Name             Mail Dest.        SNMP Dest.         Syslog Dest.
Params
---------------- ----------------- ------------------ ------------------
------
allevents        -                 -                  -
false
asup             -                 -                  -
false
criticals        -                 -                  -
false
pager            -                 -                  -
false
traphost         -                 -                  -
false
5 entries were displayed.
+
cluster-1::event*> destination create -name test -mail test@xyz.com
This command is deprecated. Use the "event filter", "event notification
destination" and "event notification" commands, instead.
+
cluster-1::event*> destination show
+
Hide
Name             Mail Dest.        SNMP Dest.         Syslog Dest.
Params
---------------- ----------------- ------------------ ------------------
------
allevents        -                 -                  -
false
asup             -                 -                  -
false
criticals        -                 -                  -
false
pager            -                 -                  -
false
test             test@xyz.com      -                  -
false
traphost         -                 -                  -
false
6 entries were displayed.
```

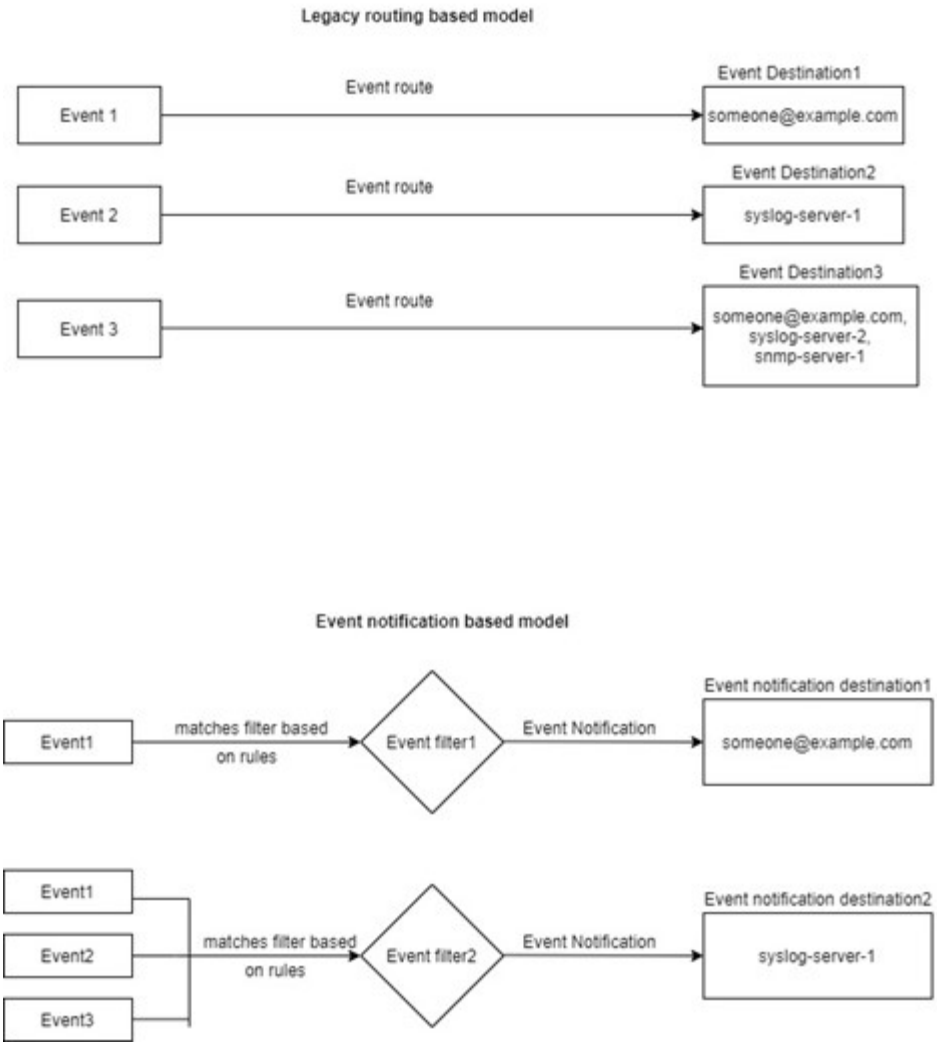
在已過時的模型中、EMS事件會使用「事件路由附加目的地」命令個別對應至目的地。

```
cluster-1::event*> route add-destinations -message-name raid.aggr.*
-destinations test
This command is deprecated. Use the "event filter", "event notification
destination" and "event notification" commands, instead.
4 entries were acted on.

cluster-1::event*> route show -message-name raid.aggr.*
                                                                    Freq
Time
Message                           Severity       Destinations   Threshd
Threshd
--------------------------------- -------------- -------------- -------
-------
raid.aggr.autoGrow.abort          NOTICE         test           0       0
raid.aggr.autoGrow.success        NOTICE         test           0       0
raid.aggr.lock.conflict           INFORMATIONAL  test           0       0
raid.aggr.log.CP.count            DEBUG          test           0       0
4 entries were displayed.
```

全新且可擴充的EMS事件通知機制、是以事件篩選器和事件通知目的地為基礎。如需新事件通知機制的詳細資訊、請參閱下列知識庫文章：

- "事件管理系統概述ONTAP （適用於）。9."



更新**EMS**事件對應、以取代過時**ONTAP** 的**EISO**命令

如果您的EMS事件對應目前使用過時ONTAP 的支援功能（「EVENT Destination'、「EVENT Route」）進行設定、您應該依照此程序來更新對應、以使用「事件篩選器」、「事件通知」和「事件通知目的地」命令集。

步驟

1. 使用「EVENT DEST目的地show」命令、列出系統中的所有事件目的地。

```
cluster-1::event*> destination show

Hide
Name             Mail Dest.        SNMP Dest.         Syslog Dest.
Params
---------------- ----------------- ------------------ ------------------
------
allevents        -                 -                  -
false
asup             -                 -                  -
false
criticals        -                 -                  -
false
pager            -                 -                  -
false
test             test@xyz.com      -                  -
false
traphost         -                 -                  -
false
6 entries were displayed.
```

2. 對於每個目的地、請使用「EVENT Route show -destinations <目的地名稱>」命令列出對應到它的事件。

```
cluster-1::event*> route show -destinations test
                                                                  Freq
Time
Message                           Severity       Destinations   Threshd
Threshd
--------------------------------- -------------- -------------- -------
-------
raid.aggr.autoGrow.abort          NOTICE         test           0       0
raid.aggr.autoGrow.success        NOTICE         test           0       0
raid.aggr.lock.conflict           INFORMATIONAL  test           0       0
raid.aggr.log.CP.count            DEBUG          test           0       0
4 entries were displayed.
```

3. 建立對應的「事件篩選器」、其中包含所有這些事件子集。例如、如果您只想要包含「RAID.aggr」*事件、請在建立篩選時使用萬用字元作為「message-name」參數。您也可以為單一事件建立篩選器。

> 您最多可以建立50個事件篩選器。

```
cluster-1::event*> filter create -filter-name test_events

cluster-1::event*> filter rule add -filter-name test_events -type
include -message-name raid.aggr.*

cluster-1::event*> filter show -filter-name test_events
Filter Name Rule     Rule      Message Name           SNMP Trap Type
Severity
            Position Type
----------- -------- --------- ---------------------- ---------------
--------
test_events
            1        include   raid.aggr.*            *               *
            2        exclude   *                      *               *
2 entries were displayed.
```

4. 為每個「事件目的地」端點（例如SMTP/SNP/syslog）建立「事件通知目的地」

```
cluster-1::event*> notification destination create -name dest1 -email
test@xyz.com

cluster-1::event*> notification destination show
Name            Type        Destination
--------------  ----------  ---------------------
dest1           email       test@xyz.com (via "localhost" from
"admin@localhost", configured in "event config")
snmp-traphost   snmp        - (from "system snmp traphost")
2 entries were displayed.
```

5. 將事件篩選器對應至事件通知目的地、以建立事件通知。

```
cluster-1::event*> notification create -filter-name asup_events
-destinations dest1

cluster-1::event*> notification show
ID   Filter Name                     Destinations
---- ------------------------------  -----------------
1    default-trap-events             snmp-traphost
2    asup_events                     dest1
2 entries were displayed.
```

6. 對每個具有「事件路由」對應的「事件目的地」重複步驟1-5。

路由至SNMP目的地的事件應對應至「傳送至傳送主機」事件通知目的地。SNMP traphost目的地使用系統設定的SNMP traphost。

```
cluster-1::event*> system snmp traphost add 10.234.166.135

cluster-1::event*> system snmp traphost show
        scspr2410142014.gdl.englab.netapp.com
(scspr2410142014.gdl.englab.netapp.com) <10.234.166.135>    Community:
public

cluster-1::event*> notification destination show -name snmp-traphost

                Destination Name: snmp-traphost
             Type of Destination: snmp
                     Destination: 10.234.166.135 (from "system snmp
traphost")
 Server CA Certificates Present?: -
   Client Certificate Issuing CA: -
Client Certificate Serial Number: -
       Client Certificate Valid?: -
```

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.